Cuaderno de trabajo de bucles en Python

Ejercicio 1. ¿Qué aparecerá por pantalla?

Sin ejecutar los programas, indica exactamente qué mostrarán.

- **Programa 1**

```
for i in range(5):
    print(i)
```

Salida:

- **Programa 2**

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

Salida:

- **Programa 3:**

```
for i in range(10, 0, -2):
    print(i)
```

Salida:

- **Programa 4:**

```
for i in range(4):
    print("Python")
    print(i)
```

Salida:

Ejercicio 2. Sigue la evolución de las variables

Completa las tablas indicando el valor de las variables en cada repetición.

- **Programa 1**

```
contador = 0

for i in range(5):
    contador = contador + 2
    print(contador)
```

Iteración	i	contador
1		
2		
3		
4		
5		

¿Qué valor tendrá **contador** al terminar?

- **Programa 2**

```
suma = 0

for i in range(1, 5):
    suma = suma + i

print(suma)
```

Iteración	i	suma
1		
2		
3		
4		
5		

¿Qué valores va tomando **suma**? ¿Qué muestra finalmente?

Ejercicio 3. Encuentra el error

Los siguientes programas tienen errores. Explica qué ocurre y corrígelos.

- **Programa 1: queremos mostrar los números del 1 al 10.**

```
for i in range(1, 10):
    print(i)
```

¿Qué hace?

¿Como se soluciona?

- **Programa 2: queremos mostrar cinco veces la palabra "Hola".**

```
for i in range(5)
    print("Hola")
```

¿Qué hace?

¿Como se soluciona?

- **Programa 3: queremos contar desde 1 hasta 5.**

```
contador = 1

while contador <= 5:
    print(contador)
```

¿Qué hace?

¿Como se soluciona?

- **Programa 4: queremos sumar los números del 1 al 5.**

```
suma = 0

for i in range(1, 6):
    suma = i

print(suma)
```

¿Qué hace?

¿Como se soluciona?

Ejercicio 4. Cuenta de diferentes formas

Crea cuatro programas independientes:

a) Muestra los números del 1 al 20.

b) Muestra los números pares del 2 al 30.

c) Muestra los números del 50 al 0, descendiendo de 5 en 5.

d) Pide un número al usuario y muestra su cuenta atrás hasta llegar a 0.

Ejercicio 5. Contamos y acumulamos

Estos dos conceptos son fundamentales para resolver problemas con bucles.

a) Pide 5 números al usuario y muestra cuántos ha introducido.

b) Pide 5 números y calcula su suma.

c) Pide 5 números y calcula su media.

d) Pide 5 números y cuenta cuántos son positivos, cuántos negativos y cuántos son cero.

Antes de programar, piensa qué variables necesitas y para qué sirve cada una.